

[← Go Back](#)

Hardware

[Home](#) / [Hardware](#) / [Hardware](#) /[delay\(\)](#)

ON THIS PAGE

Beschreibu[Syntax](#)[Parameter](#)[Rückgabew](#)[Beispielcoc](#)[Anmerkunç](#)[Siehe auch](#)

delay()

Last revision ♦ 17.05.2024

Beschreibung

Unterbricht das Programm für die als Parameter angegebene Zeit (in Millisekunden). (Es gibt 1000 Millisekunden in einer Sekunde.)

Syntax

`delay(ms)`

Parameter

`ms`: die Anzahl der Millisekunden, die angehalten werden sollen. Erlaubte Datentypen: `unsigned long`.

Rückgabewert

Nichts.

[Help](#)

Beispielcode

Der Code hält das Programm für eine Sekunde an, bevor der Ausgangs-Pin umgeschaltet wird.

```
1  int ledPin = 13; // L
2
3  void setup() {
4      pinMode(ledPin,
5  }
6
7  void loop() {
8      digitalWrite(le
9      delay(1000);
10     digitalWrite(le
11     delay(1000);
12 }
```

Anmerkungen und Warnungen

Während es einfach ist, eine blinkende LED mit der Funktion `delay()` zu erstellen, und viele Sketchn kurze Verzögerungen für Aufgaben wie das Entprellen des Switches verwenden, hat die Verwendung von `delay()` in einem Sketch erhebliche Nachteile. Während der Verzögerungsfunktion kann kein anderes Lesen von Sensoren, mathematischen Berechnungen oder Pin-Manipulationen durchgeführt werden, sodass die

meisten anderen Aktivitäten zum Erliegen kommen. Für

alternative Ansätze zum Steuern des Timings siehe den [Blinken ohne Verzögerung](#)-Sketch, welcher über Schleifen die Funktion `millis()` abfragt, bis genügend Zeit vergangen ist. Erfahrene Programmierer vermeiden normalerweise die Verwendung von `delay()` für das Timing von Ereignissen, die länger als 10 Millisekunden sind, es sei denn, der Arduino-Sketch ist sehr einfach.

Bestimmte Dinge laufen jedoch weiter, während die `delay()`-Funktion den Atmega-Chip steuert, da die `delay()`-Funktion Interrupts nicht deaktiviert. Die serielle Kommunikation, die am RX-Pin erscheint, wird aufgezeichnet, die Werte für PWM ([analogWrite](#)) und Pin-Status werden beibehalten. Auch [Interrupts](#) funktionieren wie sie sollen.

Siehe auch

[Blinken ohne Verzögerung](#)

changes support?

Trademar

The content on docs.arduino.cc is facilitated through a public GitHub repository. If you see anything wrong, you can edit this page [here](#).

[Help Center](#)
[Ask the Arduino Forum](#)
[Discover Arduino](#)
[Discord](#)

The Arduino documentatio is licensed under the [Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0](#) license. Arduino and the Arduino logo are trademarks of registered trademarks of Arduino S.r.l.

Was this article helpful?

